V_S = 3 volt R_V = 6k Ω

No. :

1. R_1 = 100 Ω ; R_2 = 47 Ω

T: $V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_S$

$= \frac{47}{100 + 47} \cdot 3\,V$

$= \frac{47}{147} \cdot 3\,V$

$= 0{,}9591\,V$

$R_2' = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}$

$= \frac{47 \cdot 6000}{47 + 6000}$

$= \frac{282.000}{6047}$

$= 46{,}634\,\Omega$

$V_{R_2} = \frac{R_2'}{R_1 + R_2'} \cdot V_S$

$= \frac{46{,}634}{100 + 46.634} \cdot 3\,V$

$= \frac{46.634}{146.634} \cdot 3$

$= 0{,}9540\,V$

$\%\,\xi = \frac{0{,}9591 - 0{,}9540}{0.9591} \times 100\%$

$= 0{,}53\%$

2. R_1 = 1k Ω ; R_2 = 470 Ω

T: $V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_S$

$= \frac{470}{1000 + 470} \cdot 3\,V$

$= \frac{470}{1470} \cdot 3\,V$

$= 0{,}9591\,V$

$R_2' = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}$

$= \frac{470 \cdot 6000}{470 + 6000}$

$= \frac{2{,}820.000}{6470}$

$= 435{,}85\,\Omega$

P: $V_{R_2} = \frac{R_2'}{R_1 + R_2'} \cdot V_S$

$= \frac{435{,}85}{1000 + 435{,}85} \cdot 3\,V$

$= \frac{435{,}85}{1{,}435\,85} \cdot 3\,V$

$= 0{,}9106\,V$

$\%\,\xi = \frac{0{,}9591 - 0{,}9106}{0{,}9591} \times 100\,\%$

$= 0{,}05\,\%$

KIKY

180 mm x 257 mm

No. :

3. $R_1 = 10\ k\Omega$; $R_2 = 4k7\ \Omega$

T : $V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_s$

$= \frac{9700\ \Omega}{10000 + 4700} \cdot 3V$

$= \frac{9700}{14700} \cdot 3V$

$= 0,9591\ V$

$R_2' = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}$

$= \frac{9700 \cdot 6000}{9700 + 6000}$

$= \frac{282.000}{10700}$

$= 2635,51\ \Omega$

$\rightarrow 2,6\ k\Omega$

P : $V_{R_2} = \frac{R_2'}{R_1 + R_2'} \cdot V_s$

$= \frac{2600}{10000 + 2600} \cdot 3V$

$= \frac{2600}{12600} \cdot 3V$

$= 0,6190\ V$

$\% \varepsilon = \frac{0,9591 - 0,6190}{0,9591} \times 100\ \%$

$= 35\ \%$

4. $R_1 = 100\ k\Omega$; $R_2 = 47\ k\Omega$

T : $V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_s$

$= \frac{47000}{100.000 + 47000} \cdot 3V$

$= \frac{47000}{147000} \cdot 3V$

$= 0,3197 \cdot 3V$

$= 0,9591\ V$

$R_2' = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}$

$= \frac{47000 \cdot 6000}{47000 + 6000}$

$= \frac{282\ 000\ 000}{53000}$

$= 5.320\ \Omega$

P : $V_{R_2} = \frac{R_2'}{R_1 + R_2'} \cdot V_s$

$= \frac{5320}{47000 + 5320} \cdot 3V$

$= \frac{5320}{105.320} \cdot 3$

$= 0,1515\ V$

$\% \varepsilon = \frac{0,9591 - 0,1515}{0,9591} \times 100\ \%$

$= 84\ \%$

KIKY